מקליד: עידן אריה
מרצה: ד"ר הדר פרנקל
תאריך: 21-10-2026

אוטומטים, משחקים, ואימות פורמלי
87-89602-01

מוטיבציה

הבעיה הכללית - בהינתן מערכת ומפרט, האם המערכת מספקת את המפרט?
נמדל את המערכת בתור אוטומט, ואת המפרט בשפה פורמלית כלשהי - במקרה שלנו לוגיקה טמפורלית. - שפה מאוד פורמלית אבל ניתנת להבנה, שמאפשרת להבין דברים לאורך זמן.

דוגמה: תמיד: אחרי כל בקשה של לקוח
תינתן: (מתישהו) גישה למשאב
אפשר לכתוב את זה בתור:

$$\square (r \to \Diamond g)$$

כאשר:

$\square$	תמיד
r	בקשה
$\Diamond$	בסופו של דבר
g	גישה

אנחנו נתרגם את המפרט לאוטומט, ונעשה חיתוך עם המערכת.
יש בעיה אחרת שנקראת סינטזה שבה רק מקבלים מפרט ושואלים אם יש מערכת שפותרת אותה. כאן הגישה היא לעשות "משחקים" על האוטומט.

מקליד: עידן אריה
מרצה: ד"ר הדר פרנקל
תאריך: 21-10-2026

אוטומטים, משחקים, ואימות פורמלי
87-89602-01

הגדרות

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$ אוסף המספרים הטבעיים. תמיד נתחיל מאפס.
- $[m, n] = \{m, m+1, \ldots, n\}$ הקטע מm עד n.
- אלפבית (א"ב) - Σ. סט סופי ולא ריק של אותיות - למשל $\Sigma = \{a, b\}$
- מילים סופיות: רצף סופי של אותיות מתוך Σ. נסמן בw או z - למשל $w = aa$ או $z = abb$.
- אורך של מילה סופית - מספר האותיות במילה. נסמן $|w|$ - למשל $|aa| = 2$.
- ε המילה הריקה. $|\varepsilon| = 0$.
- Σ^* אוסף כל המילים הסופיות מעל Σ. בפרט $\varepsilon \in \Sigma^*$.
- Σ^+ אוסף המילים הלא ריקות. $\Sigma^+ = \Sigma^* \setminus \{\varepsilon\}$
- עבור כל מילה w נסמן בw_i את האיבר הi במילה.

$$w = aab \qquad w_0 = a \qquad w_1 = a \qquad w_2 = b$$

- מילים אינסופיות: רצף אינסופי של אותיות מתוך Σ. למשל - $aaaa\ldots$ או $abaabaaab\ldots$. מילים אינסופיות לא חייבות לקיים חוקיות כזו או אחרת.
- נסמן בω חזרה אינסופית, למשל:

$$a^\omega = aaaa\ldots \qquad (ab)^\omega = ababab\ldots$$

(כלומר כאן יש חוקיות)

- נסמן בΣ^ω את אוסף כל המילים האינסופיות מעל האלפבית Σ

נשים ♡: – $\varepsilon \notin \Sigma^\omega$ שכן היא מילה סופית.
– למרות השימוש בω, המילים בΣ^ω לא חייבות לקיים חוקיות של חזרה.

- שפה היא אוסף של מילים מעל אלפבית Σ:

$L \subseteq \Sigma^*$: שפה מעל מילים סופיות.
$L \subseteq \Sigma^\omega$: שפה מעל מילים אינסופיות.

למשל:

$$L_1 = \{a^\omega, b^\omega\} \qquad L_2 = \left\{a^i b^\omega \middle| i \in \mathbb{N}\right\} \qquad L_3 = \emptyset$$

מקליד: עידן אריה
מרצה: ד"ר הדר פרנקל
תאריך: 21-10-2026

אוטומטים, משחקים, ואימות פורמלי
87-89602-01

אוטומטים מעל מילים אינסופיות

אוטומט מעל מילים אינסופיות הוא:

$$A = (\Sigma, Q, q_0, \delta, \mathrm{Acc})$$

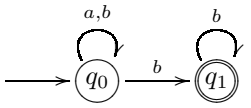
כאשר:	Σ	האלפבית
	Q	קבוצת המצבים
	$q_0 \in Q$	המצב ההתחלתי. מניחים שיש מצב התחלתי יחיד[1]
	δ	יחס המעברים
	Acc	תנאי הקבלה

יחס המעברים, δ, מוגדרת:

$$\delta \subseteq Q \times \Sigma \times Q$$

כאשר הQ הראשון הוא מצב נוכחי והQ השני הוא המצב הבא. נשים לב שδ היא יחס ולא פונקציה - האוטומטים שלנו, באופן כללי, הם אי־דטרמיניסיטים. במקרים שנדבר על אוטומטים דטרמיניסטים נוכל להניח שδ היא פונקציה.

דוגמה



$$A = \{\{a, b\}, \{q_0, q_1\}, q_0, \delta, \mathrm{Acc}\}$$

$$\delta = \{(q_0, a, q_0), (q_0, b, q_0), (q_0, b, q_1), (q_1, b, q_1)\}$$

[1] אולי נוכיח באחת מתרגילי הבית שזה בסדר להניח את ההנחה הזאת.

מקליד: עידן אריה
מרצה: ד"ר הדר פרנקל
תאריך: 21-10-2026

אוטומטים, משחקים, ואימות פורמלי
87-89602-01

ריצה על אוטומט

ריצה על אוטומט היא רצף אינוספי של מצבים $p_0, p_1, p_2, \ldots$ כך ש:

1. $p_0 = q_0$ (הריצה מתחילה מהמצב ההתחלתי)
2. הריצה מכבדת את δ

תכונות

- אוטומט הוא דטרמיניסטי אם לכל $\sigma = \Sigma$ ולכל $q \in Q$ מתקיים:

$$1 \geq |\{q' \in Q | (q, \sigma, q') \in \delta\}|$$

- אוטומט הוא מלא אם לכל $\sigma \in \Sigma$ ולכל $q \in Q$ מתקיים:

$$1 \leq |\{q' \in Q | (q, \sigma, q') \in \delta\}|$$

מקליד: עידן אריה
מרצה: ד"ר הדר פרנקל
תאריך: 21-10-2026

אוטומטים על מילים אינסופיות

- התנאי Acc מגדיר תנאי על ריצות (אוסף של ריצות) ואז אם r היא ריצה של A על מילה α כך ש$r \in \text{Acc}$ אז A מקבל את α.
- שפה של אוטומט A: כל המילים המתקבלות ע"י A:

$$\mathcal{L}(A) = \{\alpha \in \Sigma^\omega | \exists_{\text{run } r \text{ of } A \text{ on } \alpha} r \in \text{Acc}\}$$

תנאי הקבלה Büchi

$$\text{Acc} = \text{Büchi}(F) \qquad F \subseteq Q$$

ריצה $r \in \text{Büchi}(F)$ אם יש בr אינסוף מצבים מF.

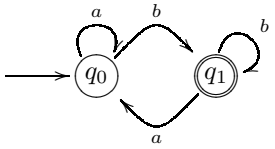
פורמלית: נגדיר

$$\inf(r) = \{q \in Q | \forall_m \exists_{n>m} r_n = q\}$$

ואז

$$\text{Büchi}(F) = \{r \in Q^\omega | \inf(r) \cap F \neq \emptyset\}$$

דוגמאות:
1. האוטומט A_1 המוגדר לפי השפה $(a+b)^i b^\omega, a^i b^\omega, b^w \in L(A_1)$ (כאשר $i \geq 0$). $L(A_1)$ = "מספר סופי של a".
2. האוטומט A_2 המוגדר:

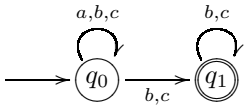


$L(A_2)$ = "כל המילים המסתיימות בb"

אבל מה לגבי מילים אינסופיות? לפי Büchi, המשמעות היא מילים אינסופיות שקיימת עבורן ריצה שמבקרת אינסוף פעמים במצבים מקבלים. במקרה שלנו - אינסוף bים, למשל:

$$(a+b)^i b^\omega \in L(A_2)$$

מה לגבי אוטומטים לא דטרמיניסטיים?



האוטומט הזה מקבל מילים אינסופיות עם מספר סופי של a. נשים לב שאם יש מספר אינסופי של a, לא תהיה ריצה שתישאר לנצח בq_1 שכן מתישהו היא תקבל a.

מקליד: עידן אריה
מרצה: ד"ר הדר פרנקל
תאריך: 21-10-2026

אוטומטים, משחקים, ואימות פורמלי
87-89602-01

משפט

יהי A אוטומט Büchi ותהי $\alpha \in L(A)$. אזי קיים $q \in F$ כך שקיימת ריצה מקבלת r של A על α כך שq מופיע בr אינסוף פעמים.

הוכחה: $\inf(r) \cap F \neq \emptyset \implies$ קיים $q \in \inf(r) \cap F$.